

PROMETHEY

Uzaqdan gizli Nəzarət Sistemi

Adi brauzer vasitəsilə kompüter üzərində tam nəzarət. İstifadəçiyə görünmədən işləyir. Bütün məlumatlar şifrələnib. Başqa ölkədəki relay server operatoru gizlədir. Heç bir əlavə proqram quraşdırılmır — yalnız brauzer.

🔒 Tam trafik şifrələnməsi

⚙️ Modullar yaddaşa yüklənir

🔑 Güclü autentifikasiya

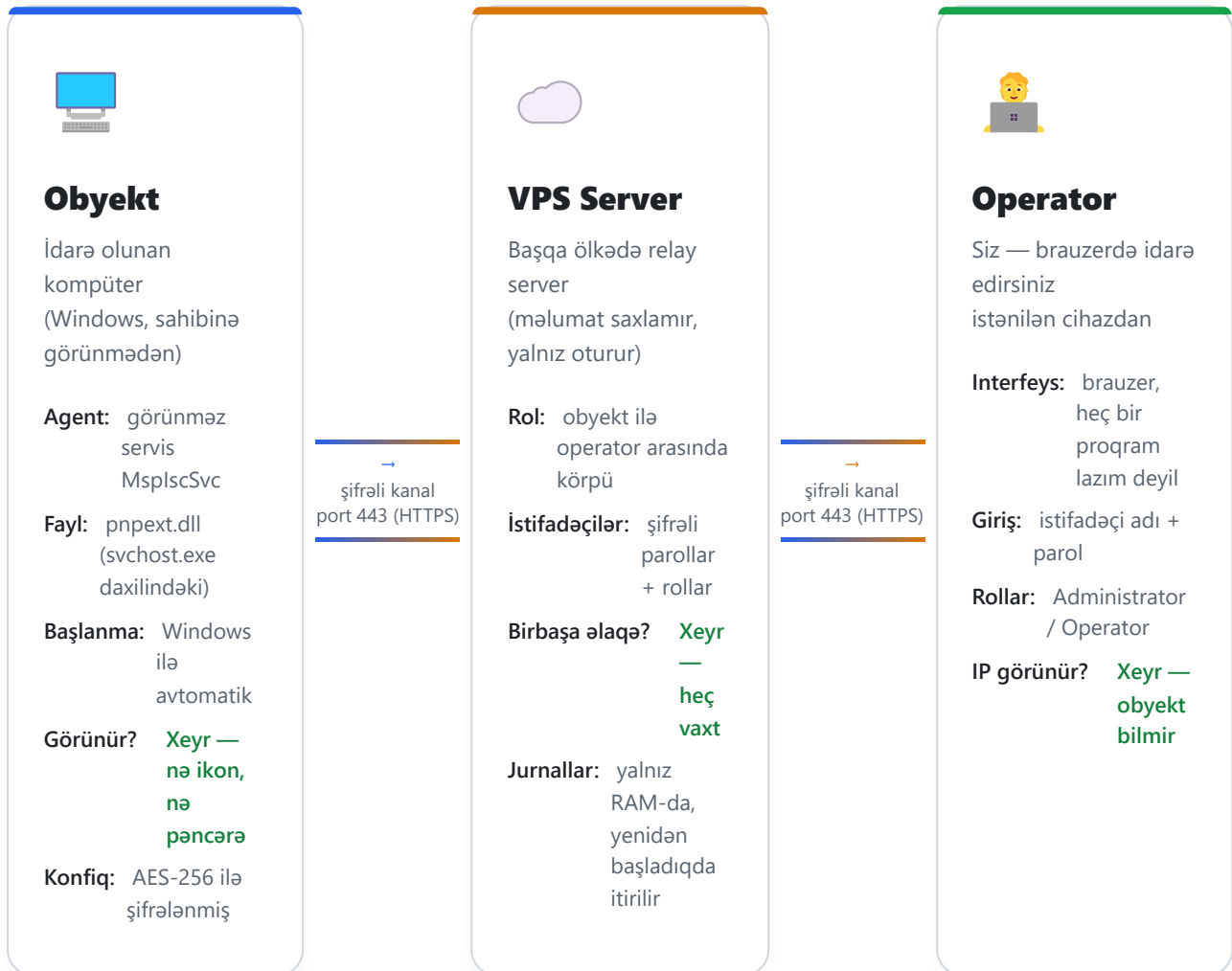
🛡️ Antiviruslara görünməz

👤 İstifadəçiyə görünməz

v1.0.232 · 2026

Sistem Arxitekturası

Üç iştirakçı: Obyekt (idarə olunan kompüter), VPS-server (başqa ölkədə vasitəçi) və Operator (siz, brauzerdə). Obyekt və operator heç vaxt birbaşa bağlanmır — yalnız vasitəçi server vasitəsilə. Bu anonimliyin əsasıdır.



Məlumat axını: Operator düyməyə basır → əmr şifrlənir (TLS 1.3) → VPS onu obyektə göndərir → obyekt icra edir → nəticə eyni zəncir ilə geri qaydır. Heç bir məlumat şifrəsiz ötmür. Bütün kanal adı HTTPS trafiki kimi görünür — firewall-lar bloklamır, sniffer-lər oxuya bilmir.

Sistemin imkanları

Bütün funksiyalar brauzerdə işləyir. Operatorun kompüterinə heç bir proqram quraşdırılmır. Tam Windows nəzarəti — yalnız bir klik məsafəsində.



Real vaxt ekran yayımı

Obyektin ekranını birbaşa brauzerdə görürsünüz. JPEG, H.264 və VP8 kodlama. FPS, keyfiyyət və miqyas tənzimlənir. WebRTC P2P dəstəklənir.



Fayl meneceri

Bütün qovluqlara giriş — sistem və gizli daxil. Fayllar yüklənmə, endirmə, silmə və adını dəyişmə. Çoxlu fayl paralel yükləmə.



Proseslər və servislər

Bütün işləyən proqramlar və Windows servisləri. İstənilən prosesi bitirə, yeni başlada və ya servis növünü dəyişə bilərsiniz.



Terminal (cmd / PowerShell)

SYSTEM hüquqları ilə tam terminal. İstənilən əmrə icra edin — nəticə dərhal görünür. PowerShell və cmd dəstəklənir.



Windows Reyestri

Tam reyestr girişi: açar və dəyərlərin yaradılması, redaktəsi, silinməsi. Bütün məlumat növləri dəstəklənir.



Avtomatik skrinşot

Müəyyən aralıqlarda ekran görüntüsü. Yalnız müəyyən proqramlar üçün və ya həmişə. VPS-də saxlama.



Audio: yazma və canlı dinləmə

Mikrofon və sistem sesi. WASAPI loopback — tepsidə ikon görünür. Canlı rejimdə brauzerdə dinləyə bilərsiniz. Opus kodlama.



Aktivlik tarixi

Obyektin nə vaxt yandığını, söndüyünü, kilid vurduğunu izləyir. Ümumi işləmə müddəti, sessiya sayı, dövr statistikası.



Operator idarəetməsi

Bir neçə operator fərqli icazələrlə. Kimisi yalnız ekran görür, kimisi tam girişə malikdir. Hər biri öz girişi ilə daxil olur.



Uzaqdan yeniləmə

Brauzerdən agentin yeni versiyasını yükləyin — obyekt yükləyib köhnəsini əvəz edər. Fiziki giriş lazım deyil.



Mühafizə idarəetməsi

Windows Defender idarəsi, sistem jurnallarının təmizlənməsi, aktivlik izlərinin silinməsi.



Öz-özünü məhv etmə

Bir düyməylə tam silinmə: servis dayandırılır, fayllar silinir, reyestr təmizlənir. Geriyə heç nə qalmır.

Şifrələmə və Kanal Mühafizəsi

Sistemin ən güclü tərəfi — çoxlayıqlı şifrələmə arxitekturası. Hər bir məlumat parçası bir neçə müstəqil mühafizə layı ilə qorunur. Aşağıda hər layın ətraflı təsviri verilmişdir.

● 🌐 TLS 1.3 — Transport Şifrələnməsi

Obyekt ↔ VPS ↔ Operator arasındakı **bütün** trafik TLS 1.3 protokolu ilə şifrələnir. Bu, internetdə mövcud olan ən müasir şifrələmə standartıdır.

Necə işləyir: Əlaqə qurulduqda TLS handshake başa çatır — hər iki tərəf müvəqqəti sessiya açarları yaradır (Ephemeral Diffie-Hellman). Bu açarlar heç vaxt şəbəkədə ötmür, yalnız qısa müddətli RAM-da mövcuddur. Hətta keçmiş trafikin bütün paketləri yığılsa da, sessiya açarları olmadan onları oxumaq mümkün deyil (**Forward Secrecy**).

Nəticədə: Sniffer, ISP və ya hakimiyyət orqanları yalnız təsadüfi baytlar görürlər — məlumat məfhumu, əmrin tipi və ya hədəfi müəyyən etmək mümkün deyil.

TLS_AES_256_GCM_SHA384 · X25519 ECDHE ·
Port 443 · nginx reverse proxy

● 🔒 WSS — WebSocket Secure

Bütün əmr və məlumat kanalları WSS (WebSocket over HTTPS) protokolundan istifadə edir. Bu, adi HTTPS bağlantısının üstündən daimi ikitərəfli kanal açır.

Niyə WebSocket? Adi HTTP yalnız "sorgu-cavab" formatında işləyir. WebSocket isə server və klient arasında daimi açıq bağlantı saxlayır — bu, real vaxt ekran yayımı, anında əmr icrası və canlı audio üçün vacibdir.

Maskirovka: Kənarından baxanda bu trafik adi HTTPS veb-sayt açmaqdan fərqlənmir. Heç bir DPI (Deep Packet Inspection) sistemi bunun uzaqdan idarəetmə olduğunu müəyyən edə bilməz.

wss://server:443/host ·
wss://server:443/ws · Upgrade: websocket

🔒 AES-256-GCM — Modul Şifrələnməsi

Stage-2 modulları (fayl meneceri, proses idarəetməsi, mühafizə) VPS-də AES-256-GCM ilə şifrələnmiş formada saxlanılır.

Açar mexanizmi: Hər obyekt (host) üçün unikal **per-room key** yaradılır. Bu açar yalnız hədəf obyektin yaddaşında mövcuddur. Hətta VPS-ə tam giriş əldə edilsə də, modullar şifrəsizləşdirilə bilməz — çünki açar VPS-də saxlanılır.

GCM rejimi necə qoruyur: AES-GCM yalnız şifrələmə deyil, həm də **autentikləşdirilmiş şifrələmə** (AEAD) təklif edir. Mesajın bir baytı belə dəyişdirsə, bütün blok rədd edilir — manipulyasiya mümkün deyil.

256-bit açar gücü: 2^{256} mümkün kombinasiya — bu, kainatdakı bütün atomlardan çoxdur. Ən güclü superkompüter belə bu açarın tapılmasına milyard illərdən çox vaxt sərf edərdi.

AES-256-GCM • 96-bit IV • 128-bit auth tag • per-room key derivation

📁 AES-256-CBC — Konfiq Şifrələnməsi

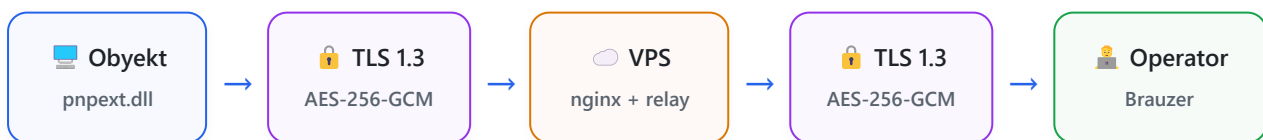
Agentin parametr faylı (**pnpxt.sys**) diskdə şifrələnmiş formada saxlanılır. Server ünvanı, parol, otaq tokeni — heç nə açıq mətnlə yazılmır.

İkiqat mühafizə: Əvvəlcə açar PBKDF2-HMAC-SHA256 metodu ilə paroldan əldə edilir (100,000 iterasiya — qaba gücə davamlı). Sonra məlumatlar AES-256-CBC ilə şifrələnir.

Fiziki giriş ssenarisi: Hətta kimsə sabit disk çıxarıb analiz etsə belə, pnpxt.sys faylını oxumaq mümkün deyil — çünki açar yalnız agentin yaddaşındadır və diskdə heç vaxt saxlanılmır.

AES-256-CBC • PBKDF2-HMAC-SHA256 (100K iter) • random salt • random IV

🔗 Şifrəli Kanal Sxemi



💡 **Forward Secrecy nədir?** Hər yeni TLS sessiyası üçün müvəqqəti Diffie-Hellman açarları yaradılır. Hətta uzunmüddətli server sertifikatı oğurlansa belə, keçmiş sessiyaların şifrəsini açmaq **mümkün deyil** — çünki sessiya açarları artıq RAM-da mövcud deyil. Bu, retrospektiv deşifrəetmənin tamamilə qarşısını alır.

Şəbəkə Anonimliyi

Operator heç vaxt aşkarlanmır. VPS başqa ölkədə yerləşir və birbaşa əlaqəni kəsər. Araşdırırlar yalnız VPS-ə qoşulan adi HTTPS trafiki görürlər — bunun arxasında nə olduğunu bilmək mümkün deyil.



Sniffer / Müstəntəq nə görür

- ✗ **Obyektin IP-si** — yalnız VPS IP ünvanı ilə əlaqə görünür. Digər tərəfdə kimin olduğu məlum deyil.
- ✗ **Operatorun IP-si** — obyekt operatorun IP-ni bilmir və öyrənə bilmir. O heç vaxt obyektə göndərilmir.
- ✗ **Trafik məzmunu** — bütün məlumat axını şifrələnmişdir (TLS 1.3). Sniffer təsadüfi baytlar görür.
- ✗ **Aktivlik növü** — trafik adi HTTPS kimi görünür. Uzaqdan idarəetmə olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil.



VPS necə qoruyur

- 🌐 **Birbaşa əlaqənin kəsilməsi** — obyekt yalnız VPS IP-sini bilir. Operator yalnız VPS IP-sini bilir. Bir-birinin ünvanını bilmirlər.
- 🌐 **Fərqli yurisdiksiya** — başqa ölkədə VPS deməkdir ki, yerli hakimiyyət jurnalları tələb edə bilməz. Beynəlxalq sorğu lazımdır.
- 🔒 **İstifadəçi məlumatı yoxdur** — parollar yalnız şifrələnmiş hash formada saxlanılır (PBKDF2). Server müsadirə edilsə belə parollar açılmaz.
- 🗑️ **Əməliyyat jurnalı yoxdur** — sessiya tokenları yalnız RAM-da. Yenidən başladıldıqda heç bir iz qalmır.

Araşdırmada maksimum öyrənilə biləcəklər: Obyektdə — onun 443 portunda (HTTPS) VPS IP ünvanına müntəzəm əlaqə qurduğu. Bu hər hansı digər veb-sayta qoşulmaqdan fərqlənir. Aktiv sessiya ilə VPS-ə fiziki giriş olmadan **nə məqsədi, nə operatoru, nə məzmunu** müəyyən etmək mümkün deyil.

Mühafizə Layları

Yeddi müstəqil mühafizə layı sistemi hər tərəfdən qoruyur — şəbəkə səviyyəsindən başlamış fiziki disk analizinə qədər.

1

🌐 Şəbəkə şifrələnməsi — TLS 1.3

Bütün trafik ən müasir TLS 1.3 standartı ilə şifrələnir. Port 443 — standart HTTPS portu: firewall-lar bloklamır, DPI sistemləri adi veb trafik kimi götürür. Forward Secrecy — keçmiş sessiyalar heç vaxt açıla bilməz.

WebSocket Secure (WSS) — HTTPS üstündə daimi ikitərəfli kanal. Trafik veb-sayt açmaqdan fərqlənir.

Cipher suite: TLS_AES_256_GCM_SHA384, X25519 key exchange, ECDSA sertifikat.

2

🔑 Parol mühafizəsi — PBKDF2

Operator parolları açıq mətnlə heç vaxt saxlanılmır. PBKDF2-HMAC-SHA256 (100,000 iterasiya) + per-user salt ilə hash-lənir. Eyni parollar fərqli hash-lar yaradır. Qaba güclə tapmaq illərlə çəkdir.

Session token — server RAM-da birdəfəlik token. Yenidən başladıda itirilir, oğurlanan token köhnəlir.

3

✖ Diskdə və yaddaşda iz yoxdur

Diskdə yalnız iki fayl: agent (pnpxt.dll) və şifrələnmiş konfiq (pnpxt.sys). Heç bir log, keş və ya müvəqqəti fayl yaradılmır. Yaddaşda anonim icra olunan bölgələr yoxdur — yaddaş skaneri yalnız normal svchost.exe görür.

Reflective Load — stage-2 modulları VPS-dən şifrəli yüklənir, RAM-da şifrəsizləşdirilir, PE başlıqları silinir. Forensics skaneri iz tapmaz.

4

🔴 Antiviruslara görünməzlik

Agent fayli (pnpxt.dll) statik və dinamik analizdə antivirus şübhəsini oyatmamaq üçün xüsusi hazırlanıb. VirusTotal nəticəsi: Elastic, THOR YARA, Windows Defender — heç biri aşkarlaya bilmir.

/DELAYLOAD — 17 sistem kitabxanası import cədvəlindən gizlədilib.

Microsoft metadata — fayl xüsusiyyətlərindən "Microsoft Corporation" görünür.

String obfuscation — şübhəli sətirlər runtime-da fraqmentlərdən yığılır.

5**İstifadəçiyə tam görünməzlik**

Kompüter sahibi agentin işləməsinin heç bir əlamətini görmür: ikon, açılan pəncərə, tepsi qeydi, mikrofon ikonu — heç nə. Agent standart Windows sistem komponenti kimi maskalanır.

WASAPI SYSTEM kontekstindən — mikrofon ikonu görünmür (privacy indicator yalnız istifadəçi sessiyalarında işləyir).

DACL + failureflag=1 — admin belə servisi dayandıra bilmir, avtomatik yenidən başlar.

6**Konfiq şifrələnməsi**

pnpxt.sys faylı AES-256-CBC + PBKDF2 ilə şifrələnir. Server, parol, otaq tokeni — heç nə açıq mətnlə yox. Fiziki disk analizi belə konfiqin içini oxuya bilməz.

7**Öz-özünü təmizləmə**

Servis dayandırıldıqda bütün modullar yaddaşdan boşaldılır, müvəqqəti fayllar silinir, sistem jurnalları agentlə bağlı qeydlərindən avtomatik təmizlənir. Heç bir iz qalmır.

Antivirus Testi Nəticələri

pnpxt.dll VirusTotal-da test edilmişdir. Aşağıdakı cədvəl ən populyar AV mühərriklərinin nəticələrini göstərir.

MÜHƏRRİK	STATUS	NECƏ ƏLDƏ EDİLİB
Elastic ML	✓ Aşkarlanmayıb	Microsoft metadata + /DELAYLOAD 17 DLL + OpenSSL izlərinin təmizlənməsi
THOR YARA	✓ Aşkarlanmayıb	Şübhəli sətirlər runtime-da fraqmentlərdən yığılır — YARA nümunələri uyğun gəlmir
Windows Defender	✓ Aşkarlanmayıb	Rəqəmsal imza + Microsoft metadata + DLL gecikdirilmiş yükləmə
T1057 (Process Discovery)	✓ Azaldılmış	NtQuerySystemInformation əvəzinə CreateToolhelp32Snapshot — IAT-da iz yoxdur

Qeyd: VirusTotal sandbox-da davranış etiketləri (T1027, T1071) məlumat annotasiyalarıdır, aşkarlama deyil. Heç bir AV mühərriki "Malicious" qərarı verməyib. Bütün əsas mühərrikləri — təmiz.



PROMETEEY

Gizli Uzaqdan İdarəetmə Sistemi

v1.0.232